

1. Acciones del Programa

El programa permite al jugador tomar decisiones estratégicas diariamente para gestionar los recursos de su nave y llegar a su destino. Las acciones disponibles son:

1.1. Explorar un planeta:

- Gasta 15 unidades de combustible.
- Puede obtener:
 - Oxígeno (20-40 unidades, 60% de probabilidad).
 - Combustible (10-30 unidades, 25% de probabilidad).
 - Suministros (30-100 unidades, 50% de probabilidad).
- También pueden ocurrir eventos negativos:
 - Tormenta eléctrica (daño del 10%-20%, 25% de probabilidad).
 - Aterrizaje forzado (daño del 10%-20%, 25% de probabilidad).

1.2. Reparar la nave:

- Consume suministros.
- Se gasta 10 unidades de suministros por cada 1% de integridad reparado.
- La integridad no puede superar el 100%.

1.3. Enviar señales:

- Puede atraer ayuda o problemas (50% de probabilidad cada uno).
- Ayuda: +60 unidades de combustible.
- Problema: Piratas espaciales (-15% de integridad, -20 suministros).

1.4. Eventos nocturnos:

- Consumo fijo de recursos:
 - Oxígeno: -20 unidades.
 - Suministros: -30 unidades.
- Eventos aleatorios (15% de probabilidad de ocurrencia):
 - Tormenta cósmica: -10 oxígeno.
 - Encuentro alienígena: Puede ser amistoso (+20 combustible) o hostil (-10% de integridad).
 - Meteoritos: El jugador decide si maniobrar (gasta 10-30 de combustible) o recibir impacto (-15% a -25% de integridad).

2. Datos de Entrada

Los datos ingresados por el usuario son:

- **Nombre del capitán** (string).
- **Selección de acción diaria** (int o string).
- **Porcentaje de reparación** (cuando aplica, int).

3. Variables

El programa utilizará las siguientes variables:

- | | |
|---|---|
| • Combustible (int): 30 unidades iniciales. | • Integridad_nave (int): 100% al inicio. |
| • Oxígeno (int): 50 unidades iniciales. | • Dias_transcurridos (int): Contador de los días. |
| • Suministros (int): 40 unidades iniciales. | • Juego_terminado (bool): Indica si el juego ha finalizado. |

4. Condiciones y Cálculos

Los eventos y acciones del juego afectan los recursos de la nave de la siguiente manera:

- **Cada día:**

- Se debe seleccionar una acción.
- Se muestra el estado actual de los recursos.

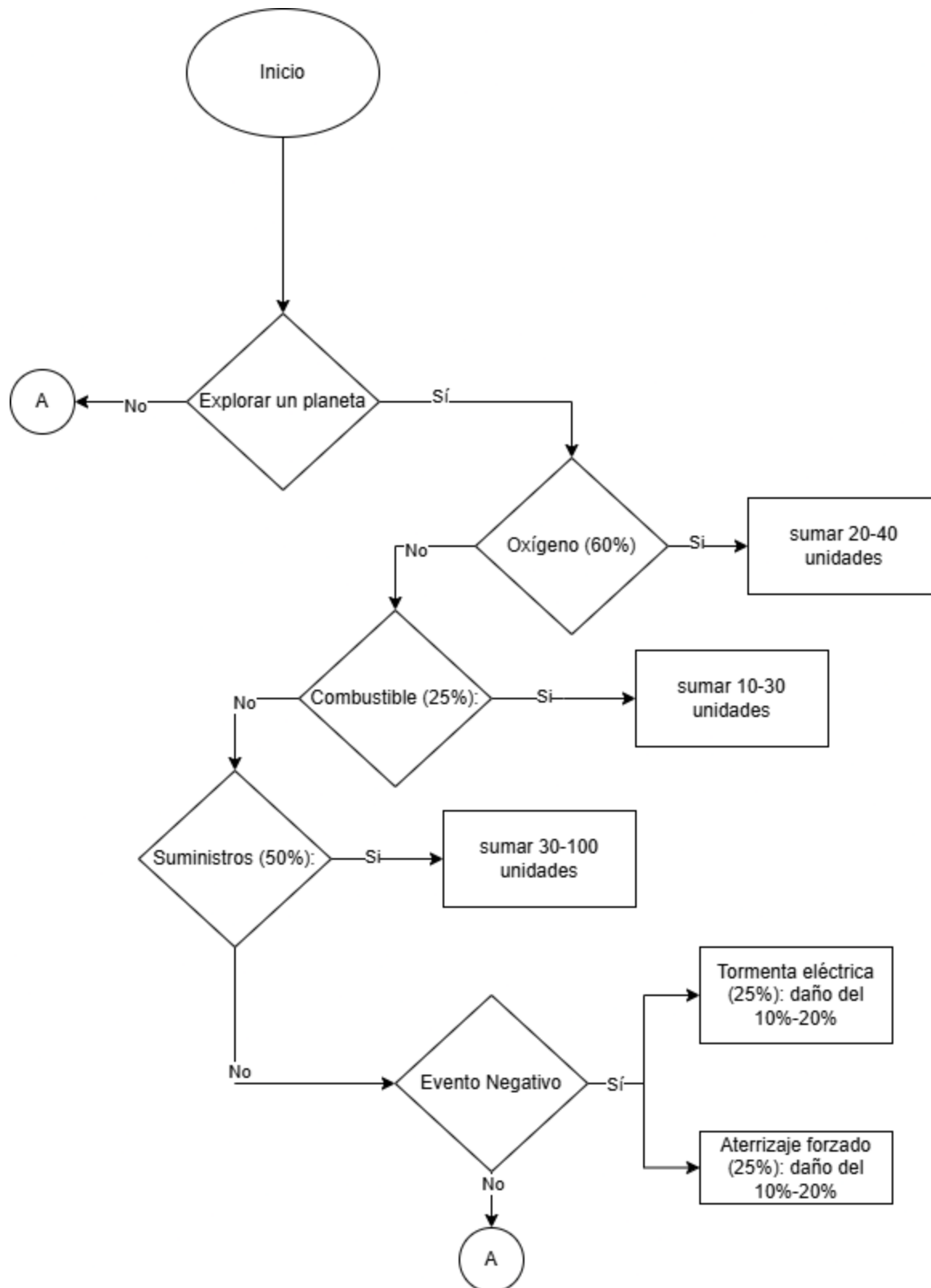
- **Cada noche:**

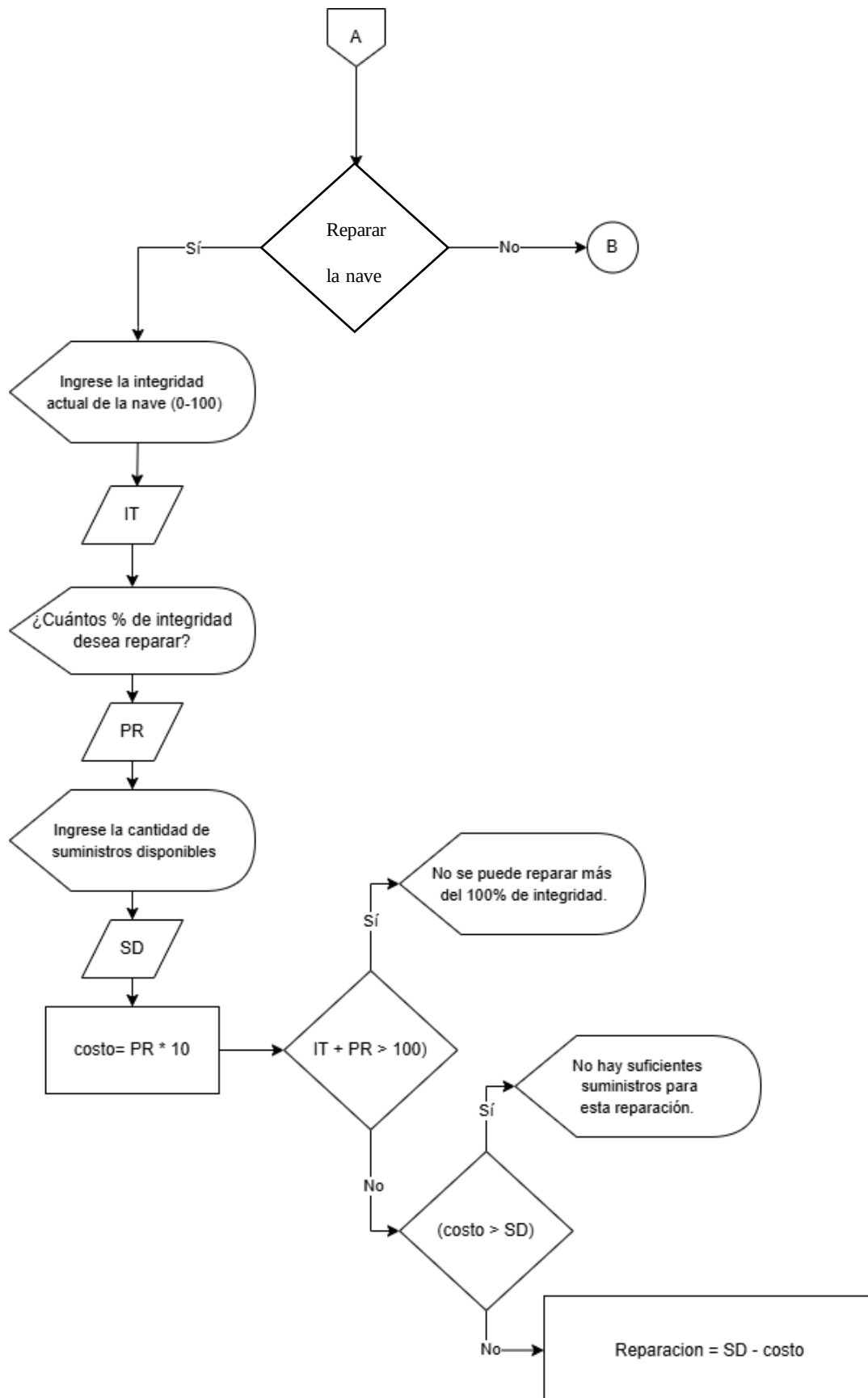
- Se consume -20 de oxígeno y -30 de suministros.
- Puede ocurrir un evento aleatorio (15% de probabilidad).

- **Finalización del juego:**

- Si el jugador sobrevive 10 días, gana.
- Si el oxígeno, combustible o integridad de la nave llegan a 0, pierde.
- Si el jugador decide rendirse, el juego finaliza.

DIAGRAMA I: Acciones del programa.





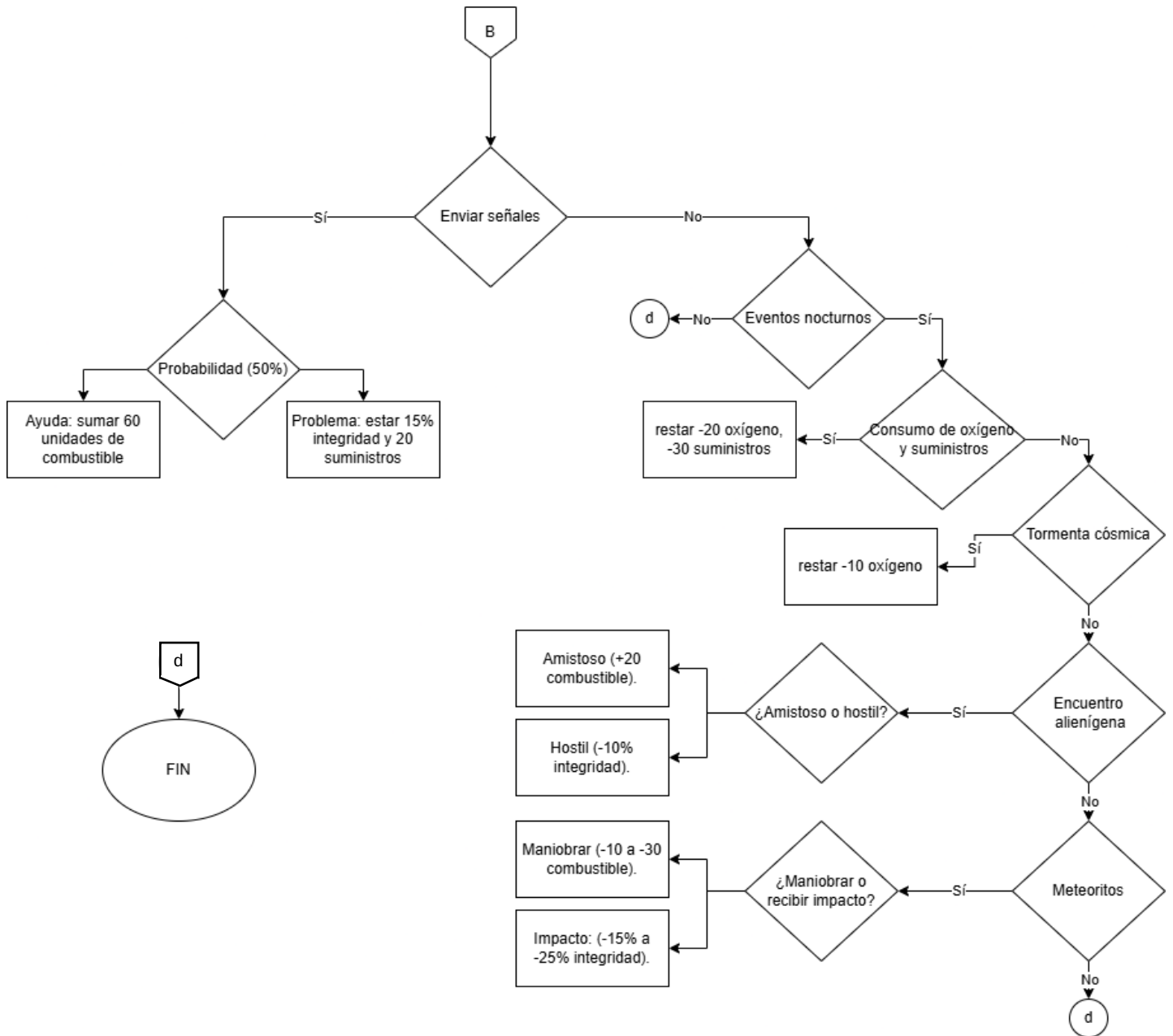


DIAGRAMA II: Datos de entrada.

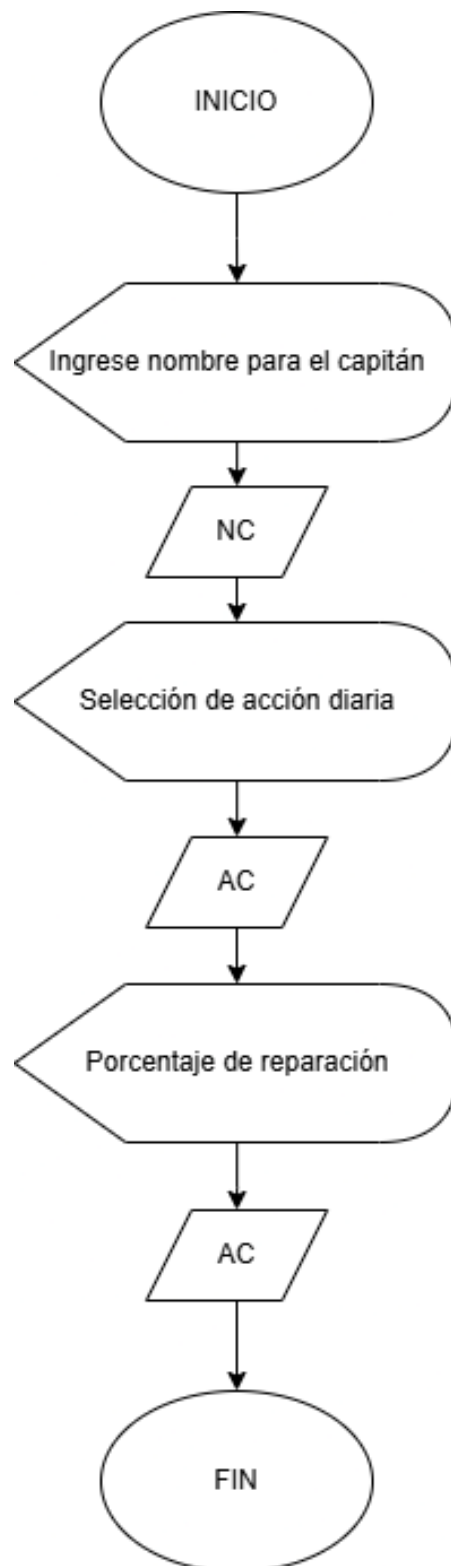


DIAGRAMA III: Variables.

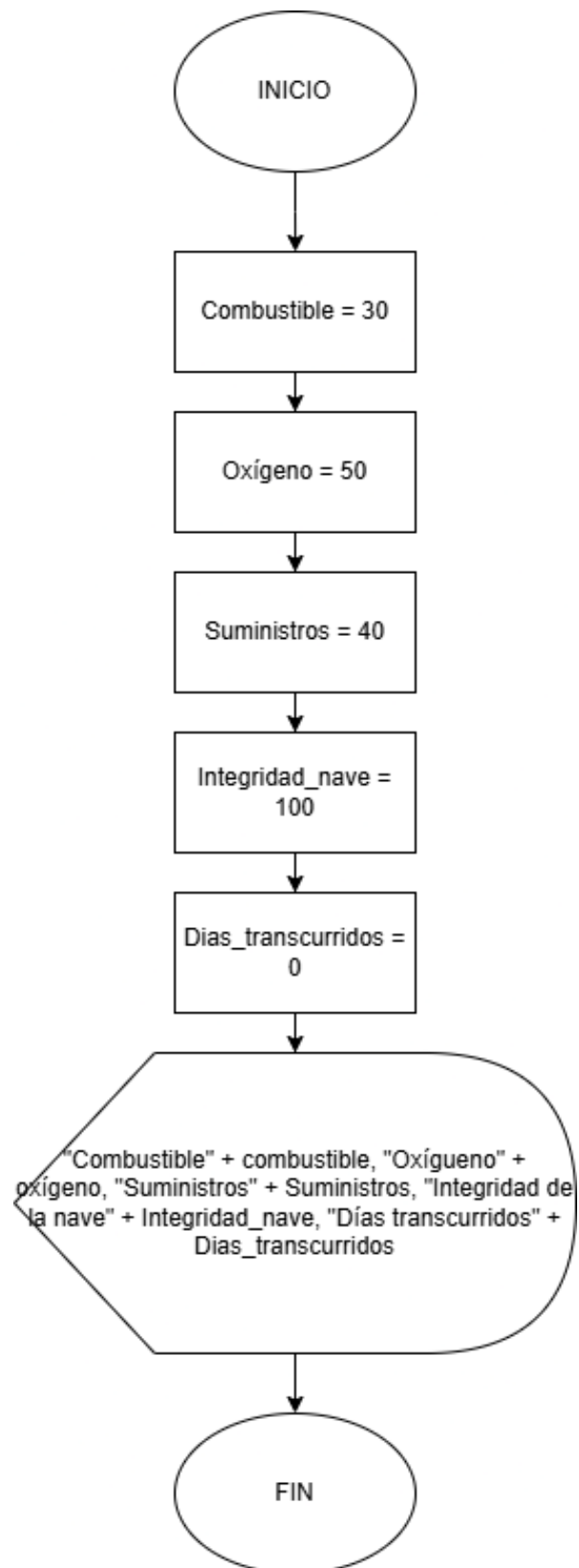


DIAGRAMA IV: Condiciones y Cálculos.

